

Panduan Pengembangan SI KKN — Tim Magang

Universitas Lampung — MyUnila Tanggal: 7 Mei 2026 **Audien:** Tim magang yang akan melanjutkan pengembangan modul SI KKN **Versi:** 1.0

1. Pengantar

SI KKN (Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata) adalah modul baru di ekosistem MyUnila yang akan mengelola seluruh siklus KKN: dari pendaftaran mahasiswa, pembentukan kelompok, kegiatan lapangan (logbook, program kerja), penilaian, hingga penerbitan sertifikat.

Base proyek **sudah disiapkan** (Laravel 11, JWT, dual-DB pgsql + sqlsrv, Redis, MinIO ready). Tugas tim magang adalah **menyelesaikan modul demi modul** (master data, pendaftaran, kelompok, kegiatan, penilaian, dokumen, dashboard) dan halaman frontend yang menjadi konsumen.

Pattern pengembangan **sudah dicontohkan lengkap** di modul `master-data/periode-kkn`. Tim magang cukup mengikuti pattern yang sama untuk modul lain.

2. Arsitektur



2.1 Komponen Backend

- **Bahasa:** PHP 8.2 + Laravel 11
- **DB primer:** PostgreSQL `sikkn_myunila` (data transaksional KKN)
- **DB referensi:** SQL Server `pdut` (data master akses, mahasiswa, dosen — read-only)
- **Auth:** JWT (HS256, validate-only — token diterbitkan oleh `auth-service`)
- **Cache & Queue:** Redis
- **Storage:** Local disk default (path `/data/si-kkn-storage`), opsional ke MinIO via env

2.2 Komponen Frontend

- **Framework:** Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript + Tailwind
- **State:** Zustand
- **HTTP:** Axios via `src/lib/services/`
- **Component library:** Shared di `src/shared/components/`
- **DataTable & Forms:** Pakai pattern yang sudah ada di SIMBAK / SI Prestasi sebagai referensi

3. Setup Lokal Tim Magang

3.1 Akses Database PostgreSQL

```
Host:      localhost (atau 192.168.120.45 – VM5 staging)
Port:      5432
Database:  sikkn_myunila
User:      magang_sikkn
Password:  (diberikan terpisah ke ketua tim magang)
```

Test koneksi:

```
PGPASSWORD=<pwd> psql -h localhost -U magang_sikkn -d sikkn_myunila -c "\dt *.*"
```

User `magang_sikkn` punya **full CRUD** ke seluruh schema (`ref` , `pendaftaran` , `kelompok` , `kegiatan` , `penilaian` , `dokumen` , `log`).

3.2 Endpoint Service Staging

- Health: `http://192.168.120.45:9004/api/health`
- API base: `http://192.168.120.45:9004/api/v1/`
- Profile aktif user: `GET /api/v1/me` (butuh JWT)

3.3 Cara Dapat JWT untuk Testing

Login ke `auth-service` MyUnila pakai akun staging, ambil `access_token` dari response, kirim ke endpoint `si-kkn` dgn header:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Atau untuk test cepat lewat browser/Postman, pakai env `BYPASS_PERMISSION_CHECK=true` (dev only — JANGAN dipakai di production).

3.4 Workflow Pengembangan

1. **Clone & switch branch:** `git clone ...` , lalu `git checkout -b feat/si-kkn-<nama-modul>`
 2. **Tulis kode di** `backend/si-kkn-service/app/...` (PHP) atau `frontend/src/...` (TS)
 3. **Test lokal:** rebuild container `./scripts/rebuild-service.sh si-kkn` di VM5
 4. **Push:** PR ke branch `master`
 5. **Review:** lead developer cek + approve
-

4. Database Schema Overview

4.1 Schema **ref** — Master Data Referensi (6 tabel)

Tabel	Deskripsi	Estimasi prioritas
periode_kkn	Periode/gelombang KKN (tanggal, kuota)	P1 — sudah dibuatkan contoh
lokasi_kkn	Desa/dusun lokasi KKN	P1
wilayah_kkn	Zona/wilayah pengelompokan lokasi	P1
jenis_dokumen	Jenis dokumen (proposal, laporan, sertifikat)	P2
komponen_penilaian	Komponen + bobot nilai	P2
kriteria_pendaftaran	Syarat pendaftaran KKN (IPK, semester min, dll)	P2

4.2 Schema **pendaftaran** (3 tabel)

Tabel	Deskripsi
registrasi_kkn	Registrasi mahasiswa per periode
data_pemohon	Snapshot data mhs saat daftar (IPK, prodi, dll)
verifikasi_syarat	Hasil verifikasi syarat per registrasi

4.3 Schema **kelompok** (4 tabel)

Tabel	Deskripsi
kelompok_kkn	Kelompok per lokasi
anggota_kelompok	Mhs anggota kelompok
dpl_kelompok	DPL pembimbing
pamong_desa	Pamong desa pendamping

4.4 Schema **kegiatan** (5 tabel)

Tabel	Deskripsi
program_kerja	Program kerja kelompok
logbook_harian	Logbook harian mhs
absensi	Absensi kegiatan
catatan_bimbingan	Catatan bimbingan dari DPL
laporan_kelompok	Laporan akhir kelompok

4.5 Schema **penilaian** (3 tabel)

Tabel	Deskripsi
nilai_mahasiswa	Nilai per komponen per mhs
nilai_akhir	Nilai akhir akumulasi
penilaian_pamong	Penilaian dari pamong desa

4.6 Schema **dokumen** (2 tabel)

Tabel	Deskripsi
dokumen_kkn	Dokumen umum KKN (proposal, laporan, foto)
sertifikat	Sertifikat selesai KKN

4.7 Schema **log** (2 tabel — TIDAK perlu CRUD endpoint)

Tabel	Deskripsi
aktivitas_data	Auto-populated via trigger <code>log.fn_catat_aktivitas_data</code>
jejak_audit	Audit trail manual via aplikasi

5. Role & Permission

5.1 Role yang Akan Digunakan (sudah ada di `pdut.man_akses.peran`)

id_peran	nm_peran	Akses di SI KKN
1	Administrator	Full akses (super)
2009	Super Admin	Full akses (super)
45	LP2M UNILA	Pengelola utama : CRUD master data, kelola periode, monitor seluruh kegiatan
106	Admin Fakultas	Verifikasi syarat mhs prodi-nya, monitor mhs prodi-nya
46	Dosen	DPL: paraf logbook, beri nilai mhs bimbingan, isi catatan bimbingan
39	Mahasiswa	Daftar KKN, lihat status, isi logbook, upload dokumen, lihat sertifikat

Pamong Desa: belum ada role di `pdut`. Saat ini diakses lewat link/token khusus (mekanisme guest), atau dibuatkan role baru jika dibutuhkan login penuh.

5.2 Aplikasi di `pdut.man_akses.aplikasi`

Slug aplikasi yang dipakai middleware: `si-kkn`.

TODO admin `pdut`: insert row `man_akses.aplikasi` dengan `slug_aplikasi = 'si-kkn'`, lalu mapping `man_akses.role_pengguna` per user untuk app ini. Kalau belum di-set up, gunakan `BYPASS_PERMISSION_CHECK=true` di env saat dev lokal.

5.3 Matrix Permission (CRUD per Endpoint per Role)

Notasi: `S=show`, `I=insert`, `U=update`, `D=delete`, `A=approve`, `R=reject`

Modul / Endpoint	LP2M	Admin Fak	Dosen (DPL)	Mahasiswa
MASTER DATA (periode, lokasi, wilayah, dokumen, dll)	SIUD	S	S	S
PENDAFTARAN create (mhs daftar)	S	S	—	I (own)
PENDAFTARAN verifikasi	A/R	A/R (prodi sendiri)	—	S (own)
KELOMPOK assign mhs ke kelompok	SIUD	S (prodi)	S	S (own)
KELOMPOK assign DPL	SIUD	S	—	—
KEGIATAN logbook	S	—	S+approve	I/U (own)
KEGIATAN program kerja	S	—	S+approve	I/U (kelompok)
KEGIATAN catatan bimbingan	S	—	I/U (own)	S (own)
PENILAIAN input nilai	S	—	I/U (mhs bimbingan)	S (own)
PENILAIAN nilai akhir (calculate)	A	—	—	S (own)
DOKUMEN upload	I	—	I (own)	I (own)
DASHBOARD statistik	S	S (prodi)	S (kelompok bimbingan)	S (own)

Convention: controller cek role lewat middleware `permission:<aksi>,si-kkn`. Filter "milik sendiri" (own) dilakukan di repository pakai `WHERE id_creator = :userId` atau join ke `pendaftaran.registrasi_kkn` lalu cek `id_alumni`.

6. Endpoint yang Harus Dibangun

6.1 Master Data (Schema: `ref`) — 5 modul

Semua endpoint mengikuti pattern `master-data/<resource>`:

GET	<code>/api/v1/master-data/<resource></code>	List + filter + search + pagination
GET	<code>/api/v1/master-data/<resource>/{id}</code>	Detail
POST	<code>/api/v1/master-data/<resource></code>	Create [permission:insert,si-kkn]
PUT	<code>/api/v1/master-data/<resource>/{id}</code>	Update [permission:update,si-kkn]
DELETE	<code>/api/v1/master-data/<resource>/{id}</code>	Soft delete [permission:delete,si-kkn]

Resource	Tabel	Field utama
periode-kkn	ref.periode_kkn	kode, nama, gelombang, tanggal, kuota
lokasi-kkn	ref.lokasi_kkn	kode, nama desa, kecamatan, kabupaten, koordinat
wilayah-kkn	ref.wilayah_kkn	nama zona, kabupaten
jenis-dokumen	ref.jenis_dokumen	kode, nama, mandatory, format file
komponen-penilaian	ref.komponen_penilaian	kode, nama, bobot persen
kriteria-pendaftaran	ref.kriteria_pendaftaran	nama, tipe, value (IPK min, semester min, dll)

6.2 Pendaftaran (Schema: pendaftaran) — 2 modul utama

GET	/api/v1/pendaftaran/registrasi	List (admin filter; mhs lihat sendiri)
POST	/api/v1/pendaftaran/registrasi	Mhs daftar KKN (snapshot data dari pdat)
GET	/api/v1/pendaftaran/registrasi/{id}	Detail
PUT	/api/v1/pendaftaran/registrasi/{id}	Edit data (sebelum verifikasi)
DELETE	/api/v1/pendaftaran/registrasi/{id}	Batal daftar
GET	/api/v1/pendaftaran/verifikasi	Queue verifikasi
POST	/api/v1/pendaftaran/registrasi/{id}/verify	Verifikasi syarat [permission:approve,si-kkn]
POST	/api/v1/pendaftaran/registrasi/{id}/reject	Tolak [permission:reject,si-kkn]

6.3 Kelompok (Schema: kelompok) — 3 modul

GET	/api/v1/kelompok	List	
POST	/api/v1/kelompok	Create kelompok	[permission:insert,si-kkn]
GET	/api/v1/kelompok/{id}	Detail	
PUT	/api/v1/kelompok/{id}	Update	[permission:update,si-kkn]
DELETE	/api/v1/kelompok/{id}	Delete	[permission:delete,si-kkn]
POST	/api/v1/kelompok/{id}/anggota	Assign mhs ke kelompok	[permission:insert,si-kkn]
DELETE	/api/v1/kelompok/{id}/anggota/{id_mhs}	Lepas mhs dari kelompok	[permission:delete,si-kkn]
POST	/api/v1/kelompok/{id}/dpl	Assign DPL	[permission:insert,si-kkn]
PUT	/api/v1/kelompok/{id}/dpl/{id_dpl}	Update DPL	[permission:update,si-kkn]
POST	/api/v1/kelompok/{id}/pamong	Tambah pamong desa	[permission:insert,si-kkn]

6.4 Kegiatan (Schema: `kegiatan`) — 5 sub-modul

```
# Program Kerja
GET    /api/v1/kegiatan/kelompok/{id}/program-kerja
POST   /api/v1/kegiatan/kelompok/{id}/program-kerja
PUT     /api/v1/kegiatan/program-kerja/{id}
DELETE /api/v1/kegiatan/program-kerja/{id}

# Logbook Harian (per mhs)
GET    /api/v1/kegiatan/logbook?id_anggota=...
POST   /api/v1/kegiatan/logbook           Mhs isi logbook
PUT     /api/v1/kegiatan/logbook/{id}
POST   /api/v1/kegiatan/logbook/{id}/approve [permission:approve,si-kkn] DPL paraf

# Absensi
POST   /api/v1/kegiatan/absensi           Bulk insert absensi harian

# Catatan Bimbingan
GET    /api/v1/kegiatan/bimbingan?id_kelompok=...
POST   /api/v1/kegiatan/bimbingan         DPL isi catatan
PUT     /api/v1/kegiatan/bimbingan/{id}

# Laporan Kelompok
POST   /api/v1/kegiatan/kelompok/{id}/laporan
PUT     /api/v1/kegiatan/laporan/{id}
GET     /api/v1/kegiatan/laporan/{id}/download
```

6.5 Penilaian (Schema: `penilaian`) — 3 modul

```
GET    /api/v1/penilaian/komponen?id_periode=...
POST   /api/v1/penilaian/nilai-mahasiswa     DPL input nilai per komponen [permission:insert,si-kkn]
PUT     /api/v1/penilaian/nilai-mahasiswa/{id}
POST   /api/v1/penilaian/penilaian-pamong    Pamong isi nilai
POST   /api/v1/penilaian/calculate-akhir/{id_kelompok} Hitung nilai akhir [permission:approve,si-kkn]
GET     /api/v1/penilaian/nilai-akhir?id_periode=...
```

6.6 Dokumen (Schema: `dokumen`) — 2 modul

```
GET    /api/v1/dokumen?parent_tipe=...&parent_id=...
POST   /api/v1/dokumen/upload                Upload (multipart) ke MinIO/local disk
GET     /api/v1/dokumen/{id}/download
DELETE /api/v1/dokumen/{id}

POST   /api/v1/sertifikat/generate/{id_kelompok} Generate PDF batch sertifikat
GET     /api/v1/sertifikat/{id}/download
```

6.7 Dashboard (custom, tidak per-tabel) — 1 modul

GET /api/v1/dashboard/overview	Total mhs aktif, kelompok, lokasi per periode
GET /api/v1/dashboard/per-fakultas	Distribusi mhs per fakultas
GET /api/v1/dashboard/sla-laporan	% kelompok sudah submit laporan
GET /api/v1/dashboard/aktivitas-terbaru	Log aktivitas terkini

Total endpoint: ~85 endpoint, terbagi 7 modul. Dengan tim 3-4 magang, target 1-2 modul per orang dalam 4-6 minggu.

7. Contoh CRUD Lengkap: `periode_kkn`

Modul ini **sudah selesai** dan jadi acuan. Lokasi file:

```
backend/si-kkn-service/  
├─ app/  
│   └─ Repositories/MasterData/PeriodeKknRepository.php  
│       └─ Http/Controllers/Api/MasterData/PeriodeKknController.php  
└─ routes/api.php (entry sudah didaftarkan)
```

7.1 Repository (`PeriodeKknRepository.php`)

Pola: `extends BaseRepository`, semua method DB lewat `pgSelect` / `pgUpdate` / `pgInsertReturning` yang sudah disediakan parent.

Method wajib:

- `list(array $filters): array` — pagination + filter + search
- `findById(string $id): ?object`
- `existsByCode(string $kode, ?string $exceptId = null): bool` — validasi unique
- `create(array $data, ?string $idCreator): ?object`
- `update(string $id, array $data, ?string $idUpdater): ?object`
- `softDelete(string $id, ?string $idUpdater): int`

7.2 Controller (`PeriodeKknController.php`)

- `use ApiResponse` trait → method bantuan `successResponse` / `errorResponse` / `paginatedResponse`
- Validation pakai `Validator::make($request->all(), [...])`
- Ambil user dari `$request->attributes->get('auth_user')` → `$user->id_pengguna`

7.3 Routes Registration (`routes/api.php`)

Lihat block `master-data/periode-kkn` di file. Pattern:

```

Route::get    ('/periode-kkn',      [PeriodeKknController::class, 'index']);
Route::get    ('/periode-kkn/{id}', [PeriodeKknController::class, 'show']);
Route::post   ('/periode-kkn',      [PeriodeKknController::class, 'store'])
    ->middleware('permission:insert,si-kkn');
Route::put    ('/periode-kkn/{id}', [PeriodeKknController::class, 'update'])
    ->middleware('permission:update,si-kkn');
Route::delete ('/periode-kkn/{id}', [PeriodeKknController::class, 'destroy'])
    ->middleware('permission:delete,si-kkn');

```

7.4 Test Manual

```

# Health check (no auth)
curl http://192.168.120.45:9004/api/health

# List (butuh JWT)
TOKEN="<bearer_dari_auth-service>"
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     "http://192.168.120.45:9004/api/v1/master-data/periode-kkn?limit=5"

# Create (butuh permission:insert,si-kkn)
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{
       "kode_periode": "KKN-GASAL-2026",
       "nm_periode": "KKN Reguler Gasal 2025/2026",
       "tahun_akademik": "2025/2026",
       "gelombang": 1,
       "tgl_pelaksanaan_mulai": "2026-07-01",
       "tgl_pelaksanaan_selesai": "2026-08-10",
       "durasi_hari": 40,
       "kuota_total": 1500,
       "a_aktif": true
     }' \
     http://192.168.120.45:9004/api/v1/master-data/periode-kkn

```

7.5 Cara Mengembangkan Modul Lain (Step-by-step)

1. **Tentukan tabel target.** Lihat schema, catat semua kolom + relasi.
2. **Copy-paste `PeriodeKknRepository`** → ganti nama jadi `LokasiKknRepository.php`. Update:
 - Class name & namespace
 - Tabel di SQL (`ref.periode_kkn` → `ref.lokasi_kkn`)
 - Whitelist kolom sort
 - Field di `create()` & `update()`
 - Filter parameter di `list()`
3. **Copy-paste `PeriodeKknController`** → `LokasiKknController.php`. Update:
 - Validation rules
 - Inject `LokasiKknRepository`

4. **Daftarkan routes** di `routes/api.php` di block `master-data` yang sudah ada (uncomment TODO).
5. **Rebuild container:** `./scripts/rebuild-service.sh si-kkn` di VM5.
6. **Test pakai curl/Postman.** Pastikan happy-path (list/create/update/delete) + edge cases (validation, unique constraint, not-found).

8. Frontend Tasks (Tim Magang Frontend)

8.1 Lokasi File

```
frontend/
├── src/
│   ├── app/dashboard/sim-kkn/
│   │   ├── page.tsx                    ← buat baru
│   │   │   Overview/dashboard
│   │   ├── master-data/
│   │   │   ├── periode/page.tsx      DataTable + Modal CRUD
│   │   │   ├── lokasi/page.tsx
│   │   │   ├── wilayah/page.tsx
│   │   │   └── ...
│   │   ├── pendaftaran/
│   │   │   ├── daftar/page.tsx       Form mhs daftar
│   │   │   └── verifikasi/page.tsx   Queue verifikasi (admin)
│   │   ├── kelompok/page.tsx
│   │   ├── kegiatan/
│   │   │   ├── logbook/page.tsx
│   │   │   ├── program-kerja/page.tsx
│   │   │   └── bimbingan/page.tsx
│   │   ├── penilaian/page.tsx
│   │   ├── dokumen/page.tsx
│   │   └── laporan/page.tsx
│   ├── lib/services/si-kkn/
│   │   ├── kknService.ts              ← buat baru
│   │   │   HTTP wrapper utama
│   │   ├── periodeKknService.ts      Per-modul service (contoh)
│   │   ├── lokasiKknService.ts
│   │   └── ...
│   └── shared/api/endpoints.ts        ← tambah block SI_KKN
```

8.2 Pattern Referensi

Pakai pattern yang sama seperti **SI Prestasi** atau **SIMBAK**:

- DataTable dengan server-side pagination, search, filter, sort
- Modal CRUD (Create/Edit) — pakai `react-hook-form` + Zod validation
- Konfirmasi dialog untuk Delete
- Toast notifikasi (success/error)
- Loading state per fetch

8.3 Endpoint Konfigurasi

Tambah di `frontend/src/shared/api/endpoints.ts` :

```
export const SI_KKN_BASE = `${process.env.NEXT_PUBLIC_KONG_URL}/si-kkn-service/api/v1`;

export const SI_KKN_ENDPOINTS = {
  // Master Data
  periode: {
    list: () => `${SI_KKN_BASE}/master-data/periode-kkn`,
    detail: (id: string) => `${SI_KKN_BASE}/master-data/periode-kkn/${id}`,
    create: () => `${SI_KKN_BASE}/master-data/periode-kkn`,
    update: (id: string) => `${SI_KKN_BASE}/master-data/periode-kkn/${id}`,
    delete: (id: string) => `${SI_KKN_BASE}/master-data/periode-kkn/${id}`,
  },
  // tambah modul lain di sini ...
};
```

Catatan: Akses production lewat **Kong API Gateway** (otomatis attach JWT dari cookie). Jangan hit langsung ke port 9004 dari frontend production.

8.4 Service Layer Contoh (`periodeKknService.ts`)

```

import axios from "@lib/axios";
import { SI_KKN_ENDPOINTS } from "@shared/api/endpoints";

export interface PeriodeKkn {
  id_periode_kkn: string;
  kode_periode: string;
  nm_periode: string;
  tahun_akademik?: string;
  gelombang: number;
  tgl_daftar_mulai?: string;
  tgl_pelaksanaan_mulai?: string;
  durasi_hari: number;
  kuota_total?: number;
  a_aktif: boolean;
  created_at: string;
  updated_at: string;
}

export interface PeriodeKknListResponse {
  success: boolean;
  data: PeriodeKkn[];
  pagination: {
    total: number;
    per_page: number;
    current_page: number;
    last_page: number;
  };
};

export const periodeKknService = {
  async list(params?: {
    page?: number;
    limit?: number;
    search?: string;
    tahun_akademik?: string;
    gelombang?: number;
    a_aktif?: boolean;
  }): Promise<PeriodeKknListResponse> {
    const { data } = await axios.get(SI_KKN_ENDPOINTS.periode.list(), { params });
    return data;
  },

  async detail(id: string): Promise<{ success: boolean; data: PeriodeKkn }> {
    const { data } = await axios.get(SI_KKN_ENDPOINTS.periode.detail(id));
    return data;
  },

  async create(payload: Partial<PeriodeKkn>): Promise<{ success: boolean; data: PeriodeKkn }> {
    const { data } = await axios.post(SI_KKN_ENDPOINTS.periode.create(), payload);
    return data;
  },
};

```

```

    async update(id: string, payload: Partial<PeriodeKkn>): Promise<{ success: boolean; data: PeriodeKkn }> {
      const { data } = await axios.put(SI_KKN_ENDPOINTS.periode.update(id), payload);
      return data;
    },

    async delete(id: string): Promise<{ success: boolean }> {
      const { data } = await axios.delete(SI_KKN_ENDPOINTS.periode.delete(id));
      return data;
    },
  };

```

8.5 Halaman Periode KKN (referensi UI)

`frontend/src/app/dashboard/sim-kkn/master-data/periode/page.tsx` :

- Header: Judul + tombol "Tambah Periode" (cek role lewat `useAuth().permissions.can_insert`)
- DataTable kolom: Kode, Nama, Gelombang, Tahun Ajaran, Tgl Pelaksanaan, Kuota, Status, Aksi
- Search di header DataTable
- Filter: dropdown tahun akademik, gelombang, a_aktif
- Modal Create/Edit dengan form react-hook-form
- Konfirmasi delete via shared `<ConfirmDialog />`

8.6 Daftar Halaman yang Harus Dibuat

#	Halaman	Estimasi
1	Dashboard SI KKN (overview chart)	2 hari
2	Master Data: Periode KKN	2 hari (referensi)
3	Master Data: Lokasi KKN	2 hari
4	Master Data: Wilayah KKN	1 hari
5	Master Data: Jenis Dokumen, Komponen Penilaian, Kriteria	2 hari
6	Pendaftaran KKN (mhs)	3 hari
7	Verifikasi Pendaftaran (admin)	3 hari
8	Manajemen Kelompok	4 hari
9	Assign DPL & Pamong Desa	2 hari
10	Logbook Harian (mhs)	3 hari
11	Program Kerja (kelompok)	2 hari
12	Catatan Bimbingan (DPL)	2 hari
13	Laporan Kelompok	2 hari
14	Input Nilai (DPL)	3 hari
15	Nilai Akhir & Sertifikat	3 hari
16	Upload/Download Dokumen	2 hari
17	Dashboard Statistik	2 hari

Total estimasi: ~40 hari kerja ($\approx$ 8 minggu kalau 5 hari/minggu).

9. Konvensi & Tips

9.1 Naming

- **Backend (PHP):** `camelCase` untuk method, `PascalCase` untuk class.
- **Database (PostgreSQL):** `snake_case` untuk tabel/kolom.
- **API Endpoint:** `kebab-case` untuk path (`/master-data/periode-kkn`), `snake_case` untuk query params.
- **Frontend (TypeScript):** `camelCase` untuk function, `PascalCase` untuk component & type/interface.

9.2 Soft Delete

Semua tabel transaksional pakai kolom `soft_delete BOOLEAN DEFAULT false`. **JANGAN** pakai `DELETE FROM`, selalu `UPDATE ... SET soft_delete = true`.

9.3 Audit Trail

Trigger `log.fn_catat_aktivitas_data` otomatis log ke `log.aktivitas_data` setiap INSERT/UPDATE/DELETE. Untuk dapat info user di log, panggil `pgBeginTransaction($userId, $ipAddress)` di repository sebelum write operation. Contoh ada di `BaseRepository::pgBeginTransaction`.

9.4 Validation

Tiap request harus divalidasi di controller pakai `Validator::make`. Aturan umum:

- Required field di- `required`
- Length pakai `max:N`
- Tanggal pakai `date_format:Y-m-d`
- Foreign key dari pdut: validate format UUID `regex:/^[0-9a-f]{8}-/` (jangan join ke pdut, mahal)
- Cek unique constraint di repository (`existsByKode`), JANGAN pakai `unique:` Laravel rule (perlu Eloquent)

9.5 Error Handling

- 400: bad input format
- 401: token tidak ada / invalid
- 403: punya token tapi role tidak boleh
- 404: resource tidak ada
- 422: validation error (return field-by-field error)
- 500: server error (DB down, dll)

9.6 Performance

- Selalu pakai pagination (default `limit=10`, max `100`)
- Index sudah dibuat di kolom yang sering di-query (lihat `\d table_name` di psql)
- Hindari N+1: gunakan JOIN di query SQL daripada loop fetch
- Cache list yang jarang berubah (master data) di Redis dengan TTL 5-10 menit

10. Checklist Sebelum PR

- [] Code mengikuti pattern `periode_kkn` (Repository + Controller + Routes)
- [] Validation rules lengkap di controller

- [] Permission middleware terpasang (`permission:<aksi>,si-kkn`)
- [] Soft delete bukan hard delete
- [] Pagination + search + filter di endpoint list
- [] Test manual via Postman/curl: happy path + edge cases
- [] Frontend service + page selesai (kalau full-stack task)
- [] No hardcoded password / secret
- [] Documentation update di OpenAPI / README jika perlu

11. Kontak

Peran	Nama	Kontak
Lead Developer	Mizar	(telegram)
DBA	(TBD)	—
LP2M (PIC bisnis)	(TBD)	—

Dokumen ini akan terus diperbarui seiring perkembangan proyek. Versi terbaru selalu ada di repo: `docs/si-kkn/Panduan_Pengembangan_SI_KKN_Tim_Magang.md`